Práctica AWS: Diseño de infraestructura de NeoShop

1. Definición del bloque de red

¿Qué es lo primero que debemos crear en AWS para aislar completamente los recursos de la nube?

Una VPC (Virtual Private Cloud).

Esta es una red virtual privada dentro de AWS que permite organizar y aislar los recursos de nuestra infraestructura, como servidores, bases de datos y subredes.

2. Bloque CIDR `10.0.0.0/16`

¿Cuántas direcciones IP tenemos disponibles?

El bloque CIDR `10.0.0.0/16` contiene:

- `2^(32-16) = 2^16 = 65.536` direcciones IP.
- AWS reserva 5 direcciones IP en cada subred, por lo que no todas pueden asignarse a los recursos.

¿Qué recursos u operaciones consumen direcciones IP?

Las direcciones IP se utilizan para identificar y permitir la comunicación entre recursos de la red, por ejemplo:

- Servidores web y de aplicaciones.
- Instancias EC2.
- Bases de datos.
- Interfaces de red.
- Balanceadores de carga y otros servicios de red.

¿Es necesario disponer de tantas direcciones IP?

No necesariamente. Para una startup como NeoShop, 65.536 direcciones pueden ser excesivas al principio. Sin embargo, un bloque `/16` permite ampliar la infraestructura en el futuro sin tener que rediseñar la red.

3. Segmentación de la red: subred pública y privada

Debemos crear dos subredes dentro de la VPC, cada una con al menos 250 direcciones IP disponibles.

Subred	Bloque CIDR	Direcciones totales	Direcciones utilizables en AWS
Pública	`10.0.1.0/24`	256	251
Privada	`10.0.2.0/24`	256	251

¿Qué recursos colocaremos en cada subred y por qué?

- **Subred pública:** el servidor web y el servidor temporal de pruebas, si necesitan acceso directo desde Internet.
- **Subred privada:** la base de datos y los servidores internos de la aplicación.

4. Tráfico y tablas de enrutamiento

¿Cuál de las dos tablas necesita una ruta hacia el Internet Gateway (`0.0.0.0/0`)?

La tabla de la **subred pública**, porque necesita permitir el tráfico hacia Internet.

Tabla de enrutamiento de la subred privada

Destino	Target
`10.0.0.0/16`	Local

Tabla de enrutamiento de la subred pública

Destino	Target
`10.0.0.0/16`	Local
`0.0.0.0/0`	Internet Gateway (IGW)

5. Conectividad y acceso externo

A. ¿Qué tipo de IP asignarías al servidor temporal de pruebas de los desarrolladores y por qué?

Le asignaría una **IP pública dinámica**, esto permite que el servidor sea accesible desde Internet mientras se realizan las pruebas, sin necesidad de reservar una dirección permanente.

B. ¿Qué tipo de IP asignarías al servidor web de producción y qué ventaja ofrece ante un fallo de hardware?

Le asignaría una **Elastic IP**, que es una dirección IPv4 pública estática de AWS.

Sus principales ventajas son:

- Mantiene la misma dirección IP pública aunque se sustituya la instancia.
- Permite asociar la dirección a otra instancia compatible en caso de fallo.
- Evita tener que cambiar constantemente la dirección IP pública del servidor.